

# SSH

*Acceso remoto seguro entre dos máquinas*

## Objetivo de la práctica

Configurar el acceso remoto por SSH entre dos máquinas virtuales, pasando de la autenticación por contraseña a la autenticación por clave, endureciendo la configuración final y dejando constancia de todo el proceso en tu repositorio de documentación.

### Esta práctica no se califica

Es una práctica de aprendizaje, no de evaluación: su objetivo es que consolides los conceptos de la teoría. Al final tienes una checklist de autoevaluación para que compruebes tú mismo si lo dominas.

## Escenario

Necesitas dos máquinas virtuales en red VMware. La práctica está descrita para dos máquinas Linux. Cuando hayas configurado esta conexión repítela con nodo1 en Windows Server, para trabajar directamente el acceso remoto entre sistemas heterogéneos:

| Máquina        | Rol                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>control</b> | Cliente: desde aquí generarás las claves y lanzarás las conexiones (Linux o Windows).                      |
| <b>nodo1</b>   | Servidor: aquí instalarás y configurarás el servicio SSH (Ubuntu Server, o como variante, Windows Server). |

### Variante

Haz la práctica una vez con nodo1 en Linux y repite el Paso 2 y el Paso 6 con nodo1 en Windows. Los Pasos 1, 3, 4, 5 y 7 son literalmente los mismos comandos en ambos casos.

Esa es la mejor prueba de que el protocolo SSH es independiente del sistema operativo.

## Pasos a seguir

### Paso 1: Comprobar la conectividad de red

Desde control, comprueba que nodo1 responde:

```
ping -c 3 <ip_de_nodo1>
```

### Paso 2: Instalar y activar el servicio SSH en nodo1

1. Instala el sys
2. ipservidor SSH: apartado 2.1 de la teoría si nodo1 es Linux, apartado 2.5 si es Windows.
3. Verifica que el servicio está activo (systemctl status ssh en Linux, Get-Service sshd en Windows).
4. Anota la IP de nodo1 (ip a en Linux, ipconfig en Windows).  
192.168.154.134 192.168.154.137

### Paso 3: Primera conexión por contraseña

Desde control, conéctate a nodo1 y ejecuta un par de comandos remotos sin abrir sesión interactiva:

```
ssh usuario@<ip_de_nodo1> "hostname; uptime; whoami"

# Copia también un fichero de prueba con scp
echo "hola desde control" > prueba.txt
scp prueba.txt usuario@<ip_de_nodo1>:/home/usuario/
```

### Paso 4: Generar el par de claves en control

Sigue el apartado 3.1 de la teoría. Guarda el fichero con el nombre por defecto y déjalo sin passphrase para esta práctica.

### Paso 5: Desplegar la clave pública en nodo1

Sigue el apartado 3.2 de la teoría con ssh-copy-id y verifica el acceso sin contraseña (apartado 3.3).

### Paso 6: Endurecer la configuración de nodo1

Aplica los cambios del apartado 3.4 de la teoría (PasswordAuthentication no, PermitRootLogin no) siguiendo el orden: comprobar sintaxis con sshd -t antes de reiniciar, y verificar el acceso por clave en una segunda terminal antes de cerrar la primera.

### Paso 7: Prueba final

Confirma que, tras el endurecimiento, la conexión por contraseña ya no funciona y que la conexión por clave sigue funcionando:

```
ssh -o PubkeyAuthentication=no usuario@<ip_de_nodo1> # debe rechazar la conexión
ssh usuario@<ip_de_nodo1> # debe entrar sin pedir contraseña
```

### Qué subir a tu repositorio de documentación

En la carpeta de esta unidad de trabajo, añade:

- Un resumen breve de la teoría de SSH, en tus propias palabras (no un copia-pegar del documento de teoría).
- Los comandos que has ejecutado en esta práctica, con una frase explicando qué hace cada uno y por qué.
- Una captura de pantalla del Paso 3 (conexión por contraseña) y otra del Paso 7 (conexión por clave, sin contraseña).
- El contenido final de las líneas relevantes de `/etc/ssh/sshd_config` en `nodo1`.
- Una breve reflexión (3-5 líneas): ¿qué ventajas de seguridad aporta la autenticación por clave frente a la de contraseña en un entorno con muchos servidores?

### Checklist de autoevaluación

Repásala tú mismo antes de dar la práctica por terminada. No hay nota asociada: es para que sepas de verdad dónde estás.

| ¿Lo consigo?             | Aspecto                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | He instalado y verificado el servidor SSH en <code>nodo1</code> , y sé decir de memoria el comando para comprobar su estado. |
| <input type="checkbox"/> | Me he conectado por contraseña y he ejecutado un comando remoto sin abrir sesión interactiva.                                |
| <input type="checkbox"/> | He generado mi par de claves y sé explicar qué diferencia hay entre la privada y la pública.                                 |
| <input type="checkbox"/> | He desplegado la clave pública con <code>ssh-copy-id</code> y he verificado el acceso sin contraseña.                        |
| <input type="checkbox"/> | He desactivado la autenticación por contraseña y el login de root sin quedarme fuera del servidor.                           |
| <input type="checkbox"/> | Puedo explicar, sin mirar el documento, cada comando que he ejecutado — no solo copiarlo.                                    |
| <input type="checkbox"/> | He subido a mi repositorio el resumen, los comandos y las capturas de esta práctica.                                         |